

# Theoretische Physik 2 – Blatt 09

Tobias Laser

27. Mai 2026

**21. Zeitunabhängige Störungstheorie und ein 2-Niveau-System:** Wir betrachten ein 2-Niveau-System mit Hamiltonoperator

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V} = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Finden Sie die Eigenzustände von  $\hat{H}_0$  (ohne Rechnung), sowie eine exakte Lösung für die Eigenwerte  $E_1, E_2$  und Eigenzustände  $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$  des gesamten Hamiltonoperators  $\hat{H}$ .

#### Calculation

Da  $\hat{H}_0$  bereits diagonal ist, sind die Eigenzustände von  $\hat{H}_0$  direkt die beiden Standardbasiszustände. Für den gesamten Hamiltonoperator addiert die Störung auf jedes Matrixelement den Beitrag  $\lambda$  dort, wo in  $V$  eine 1 steht. Deshalb lautet die Matrix von  $\hat{H}$

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} + \lambda & \lambda \\ \lambda & E_2^{(0)} + \lambda \end{pmatrix}.$$

#### Ungestörte Eigenzustände

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{H}_0 |1\rangle = E_1^{(0)} |1\rangle, \quad \hat{H}_0 |2\rangle = E_2^{(0)} |2\rangle.$$

### Exakte Eigenwerte

Für die exakten Eigenwerte lösen wir die charakteristische Gleichung. Dazu setzen wir

$$\det(\hat{H} - E\mathbb{K}) = 0.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} 0 &= \det \begin{pmatrix} E_1^{(0)} + \lambda - E & \lambda \\ \lambda & E_2^{(0)} + \lambda - E \end{pmatrix} \\ &= (E_1^{(0)} + \lambda - E)(E_2^{(0)} + \lambda - E) - \lambda^2. \end{aligned}$$

Um die quadratische Gleichung übersichtlich zu schreiben, verwenden wir

$$\bar{E}^{(0)} = \frac{E_1^{(0)} + E_2^{(0)}}{2}, \quad \Delta = E_1^{(0)} - E_2^{(0)}.$$

### Exakte Eigenwerte

$$E_{\pm} = \bar{E}^{(0)} + \lambda \pm \sqrt{\left(\frac{\Delta}{2}\right)^2 + \lambda^2}.$$

### Exakte Eigenzustände

Wir schreiben einen Eigenzustand als Linearkombination der Basiszustände:

$$|\psi_{\pm}\rangle = a_{\pm} |1\rangle + b_{\pm} |2\rangle.$$

Die erste Zeile der Eigenwertgleichung  $(\hat{H} - E_{\pm}) |\psi_{\pm}\rangle = 0$  liefert

$$(E_1^{(0)} + \lambda - E_{\pm})a_{\pm} + \lambda b_{\pm} = 0.$$

Daher kann man

$$b_{\pm} = \frac{E_{\pm} - E_1^{(0)} - \lambda}{\lambda} a_{\pm}$$

wählen. Wir definieren den Quotienten

$$q_{\pm} := \frac{b_{\pm}}{a_{\pm}} = \frac{E_{\pm} - E_1^{(0)} - \lambda}{\lambda} = \frac{-\Delta/2 \pm \sqrt{(\Delta/2)^2 + \lambda^2}}{\lambda}.$$

### Exakte Eigenzustände

$$|\psi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{1 + q_{\pm}^2}} (|1\rangle + q_{\pm} |2\rangle), \quad q_{\pm} = \frac{-\Delta/2 \pm \sqrt{(\Delta/2)^2 + \lambda^2}}{\lambda}.$$

- (b) Nehmen Sie an, dass  $\lambda \ll |E_1^{(0)} - E_2^{(0)}|$ , und berechnen Sie mit zeitunabhängiger Störungstheorie die Energieeigenwerte in erster und zweiter Ordnung in  $\lambda$ , sowie die Energieeigenzustände bis zu erster Ordnung in  $\lambda$ . Vergleichen Sie dieses Ergebnis mit (a).

### Calculation

Hier ist der Abstand der ungestörten Energien groß gegenüber der Störung. Deshalb ist nicht-entartete Störungstheorie anwendbar. Wir setzen wieder

$$\Delta = E_1^{(0)} - E_2^{(0)}.$$

Die relevanten Matrixelemente der Störung sind

$$V_{11} = V_{22} = V_{12} = V_{21} = 1.$$

### Energien bis zweiter Ordnung

Für einen nicht-entarteten Zustand  $|n\rangle$  gilt

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda V_{nn} + \lambda^2 \sum_{m \neq n} \frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

Für  $|1\rangle$  erhalten wir

$$\begin{aligned} E_1 &= E_1^{(0)} + \lambda V_{11} + \lambda^2 \frac{|V_{21}|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \mathcal{O}(\lambda^3) \\ &= E_1^{(0)} + \lambda + \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^3). \end{aligned}$$

Für  $|2\rangle$  erhalten wir analog

$$\begin{aligned} E_2 &= E_2^{(0)} + \lambda V_{22} + \lambda^2 \frac{|V_{12}|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \mathcal{O}(\lambda^3) \\ &= E_2^{(0)} + \lambda - \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^3). \end{aligned}$$

### Energieeigenwerte für $\lambda \ll |\Delta|$

$$E_1 = E_1^{(0)} + \lambda + \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^3), \quad E_2 = E_2^{(0)} + \lambda - \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

### Eigenzustände bis erster Ordnung

Für die Korrektur eines nicht-entarteten Eigenzustands gilt

$$|n^{(1)}\rangle = \lambda \sum_{m \neq n} \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m\rangle.$$

Also folgt für  $|1\rangle$

$$|\psi_1\rangle = |1\rangle + \lambda \frac{V_{21}}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} |2\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2) = |1\rangle + \frac{\lambda}{\Delta} |2\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2).$$

Für  $|2\rangle$  folgt

$$|\psi_2\rangle = |2\rangle + \lambda \frac{V_{12}}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} |1\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2) = |2\rangle - \frac{\lambda}{\Delta} |1\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2).$$

### Eigenzustände bis erster Ordnung

$$|\psi_1\rangle = |1\rangle + \frac{\lambda}{\Delta} |2\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2), \quad |\psi_2\rangle = |2\rangle - \frac{\lambda}{\Delta} |1\rangle + \mathcal{O}(\lambda^2).$$

### Vergleich mit der exakten Lösung

Für  $|\lambda| \ll |\Delta|$  wird die Wurzel aus Teil (a) entwickelt. Für  $\Delta > 0$  gilt

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{\Delta}{2}\right)^2 + \lambda^2} &= \frac{\Delta}{2} \sqrt{1 + \frac{4\lambda^2}{\Delta^2}} \\ &= \frac{\Delta}{2} \left(1 + \frac{2\lambda^2}{\Delta^2} + \mathcal{O}(\lambda^4)\right) \\ &= \frac{\Delta}{2} + \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^4). \end{aligned}$$

Einsetzen in  $E_{\pm}$  liefert genau die Energien aus der Störungstheorie. Die Entwicklung der exakten Eigenzustände liefert ebenfalls dieselben ersten Ordnungen.

### Vergleich

$$E_+ = E_1^{(0)} + \lambda + \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^4), \quad E_- = E_2^{(0)} + \lambda - \frac{\lambda^2}{\Delta} + \mathcal{O}(\lambda^4).$$

- (c) Nehmen Sie an, dass  $E_1^{(0)}$  und  $E_2^{(0)}$  fast entartet sind, d.h.  $|E_1^{(0)} - E_2^{(0)}| \ll \lambda$ , und berechnen Sie die Energieeigenwerte bis zu erster Ordnung in  $\lambda$ , sowie die Energieeigenzustände nullter Ordnung mit Störungstheorie im Fall  $E_1^{(0)} = E_2^{(0)}$ . Vergleichen Sie das Ergebnis mit der exakten Lösung von (a).

### Calculation

Wenn die ungestörten Energien entartet oder fast entartet sind, ist die nicht-entartete Formel nicht geeignet, weil die Nenner klein werden. Im exakt entarteten Fall setzen wir

$$E_1^{(0)} = E_2^{(0)} =: E^{(0)}.$$

Dann muss die Störung im entarteten Unterraum diagonalisiert werden:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

#### Diagonalisierung im entarteten Unterraum

Für den symmetrischen Zustand gilt

$$V \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Für den antisymmetrischen Zustand gilt

$$V \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

#### Richtige Zustände nullter Ordnung

$$|\psi_+^{(0)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle), \quad |\psi_-^{(0)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle).$$

#### Energien erster Ordnung

Die Energieverschiebungen erster Ordnung sind die Eigenwerte von  $\lambda V$ . Also erhält der symmetrische Zustand die Verschiebung  $2\lambda$  und der antisymmetrische Zustand die Verschiebung 0.

#### Energien im entarteten Fall

$$E_+ = E^{(0)} + 2\lambda, \quad E_- = E^{(0)}.$$

### Vergleich mit der exakten Lösung

In der exakten Lösung aus Teil (a) setzen wir  $\Delta = 0$ . Dann ist

$$E_{\pm} = E^{(0)} + \lambda \pm |\lambda|.$$

Für  $\lambda > 0$  ergibt das

$$E_+ = E^{(0)} + 2\lambda, \quad E_- = E^{(0)}.$$

Das stimmt mit der entarteten Störungstheorie überein. Der Unterschied zur nicht-entarteten Rechnung ist, dass man bei Entartung zuerst die Störung im entarteten Unterraum diagonalisiert.

### Vergleich

$$\Delta = 0 \implies E_{\pm} = E^{(0)} + \lambda \pm |\lambda|.$$

**22. Magnetische Dipolwechselwirkung:** Wir betrachten zwei Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen mit magnetischem Moment

$$\vec{M}^{(i)} = \gamma \vec{S}^{(i)}, \quad i = 1, 2,$$

in einem externen Magnetfeld

$$\vec{B} = B_0 \vec{e}_z.$$

Der Hamiltonoperator des Systems ist

$$\hat{H}_0 = -\vec{B} \cdot (\vec{M}^{(1)} + \vec{M}^{(2)}).$$

(a) Zeigen Sie, dass der Hamiltonoperator  $\hat{H}_0$  diagonal in der Produktbasis

$$|++\rangle, \quad |+-\rangle, \quad |-+\rangle, \quad |--\rangle$$

ist und geben Sie die zugehörigen Energieeigenwerte an. Gibt es entartete Energieniveaus? Es ist nützlich, die Frequenz  $\omega_0 = \gamma B_0$  zu definieren.

### Calculation

Da das Magnetfeld in  $z$ -Richtung zeigt, enthält  $\hat{H}_0$  nur  $z$ -Komponenten der Spins. Mit  $\omega_0 = \gamma B_0$  gilt

$$\hat{H}_0 = -B_0 \gamma (\hat{S}_z^{(1)} + \hat{S}_z^{(2)}) = -\omega_0 (\hat{S}_z^{(1)} + \hat{S}_z^{(2)}).$$



Die Produktbasis besteht aus Eigenzuständen von  $\hat{S}_z^{(1)}$  und  $\hat{S}_z^{(2)}$ . Deshalb ist  $\hat{H}_0$  in dieser Basis diagonal.

#### Energieeigenwerte

Für Spin- $\frac{1}{2}$  gilt

$$\hat{S}_z |+\rangle = \frac{\hbar}{2} |+\rangle, \quad \hat{S}_z |-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle.$$

Daher

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 |++\rangle &= -\omega_0 \left( \frac{\hbar}{2} + \frac{\hbar}{2} \right) |++\rangle = -\hbar\omega_0 |++\rangle, \\ \hat{H}_0 |+-\rangle &= -\omega_0 \left( \frac{\hbar}{2} - \frac{\hbar}{2} \right) |+-\rangle = 0, \\ \hat{H}_0 |-+\rangle &= -\omega_0 \left( -\frac{\hbar}{2} + \frac{\hbar}{2} \right) |-+\rangle = 0, \\ \hat{H}_0 |--\rangle &= -\omega_0 \left( -\frac{\hbar}{2} - \frac{\hbar}{2} \right) |--\rangle = +\hbar\omega_0 |--\rangle. \end{aligned}$$

#### Ungestörtes Spektrum

$$E_{++}^{(0)} = -\hbar\omega_0, \quad E_{+-}^{(0)} = 0, \quad E_{-+}^{(0)} = 0, \quad E_{--}^{(0)} = +\hbar\omega_0.$$

Das Niveau  $E = 0$  ist zweifach entartet, weil die Zustände  $|+-\rangle$  und  $|-+\rangle$  dieselbe Energie besitzen.

- (b) Die Teilchen sind sich so nahe, dass die Dipol-Dipol-Wechselwirkung der beiden magnetischen Momente nicht vernachlässigt werden kann. Diese wird durch einen Hamiltonoperator

$$\hat{H}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{r^3} \left[ \vec{M}^{(1)} \cdot \vec{M}^{(2)} - 3(\vec{M}^{(1)} \cdot \vec{n})(\vec{M}^{(2)} \cdot \vec{n}) \right]$$

beschrieben, wobei  $r$  den Abstand zwischen den Teilchen und

$$\vec{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$$

den Einheitsvektor in diese Richtung bezeichnet. Der Abstand  $r$  sei groß genug, sodass  $\hat{H}_1$  als Störungsterm behandelt werden kann. Berechnen Sie zuerst die Verschiebung der Energieniveaus  $|++\rangle, |--\rangle$  in erster Ordnung von  $\hat{H}_1$ . Zur Berechnung der relevanten Matrixelemente  $\langle \pm\pm | \hat{H}_1 | \pm\pm \rangle$  müssen nur die Terme in  $\hat{H}_1$  betrachtet werden, die proportional zu  $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$  sind. Warum? Es ist nützlich, die Frequenz

$$\Omega = \frac{\mu_0 \gamma^2 \hbar}{4\pi r^3}$$

zu definieren.

## Calculation

Wir setzen  $\vec{M}^{(i)} = \gamma \vec{S}^{(i)}$  ein. Dann wird

$$\hat{H}_1 = \frac{\mu_0 \gamma^2}{4\pi r^3} \left[ \vec{S}^{(1)} \cdot \vec{S}^{(2)} - 3(\vec{S}^{(1)} \cdot \vec{n})(\vec{S}^{(2)} \cdot \vec{n}) \right].$$

Mit

$$\Omega = \frac{\mu_0 \gamma^2 \hbar}{4\pi r^3}$$

gilt also

$$\frac{\mu_0 \gamma^2}{4\pi r^3} = \frac{\Omega}{\hbar}.$$

Warum nur  $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$  beiträgt

Die Zustände  $|++\rangle$  und  $|--\rangle$  sind Eigenzustände von  $S_z^{(1)}$  und  $S_z^{(2)}$ . Ein diagonales Matrixelement wie  $\langle ++ | \hat{H}_1 | ++ \rangle$  ist nur dann ungleich null, wenn der Operator den Zustand nicht in einen orthogonalen Zustand überführt. Die Operatoren  $S_x$  und  $S_y$  enthalten Leiteroperatoren,

$$S_x = \frac{1}{2}(S_+ + S_-), \quad S_y = \frac{1}{2i}(S_+ - S_-),$$

und ändern Spinrichtungen. Daher liefern sie bei diesen diagonalen Matrixelementen keinen Beitrag. Es bleibt nur der Anteil proportional zu  $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$ .

Relevanter Anteil des Störoperators

Aus

$$\begin{aligned} \vec{S}^{(1)} \cdot \vec{S}^{(2)} &= S_x^{(1)} S_x^{(2)} + S_y^{(1)} S_y^{(2)} + S_z^{(1)} S_z^{(2)}, \\ (\vec{S}^{(1)} \cdot \vec{n})(\vec{S}^{(2)} \cdot \vec{n}) &\supset \cos^2 \theta S_z^{(1)} S_z^{(2)} \end{aligned}$$

folgt

$$\hat{H}_1 \supset \frac{\Omega}{\hbar} (1 - 3 \cos^2 \theta) S_z^{(1)} S_z^{(2)}.$$

### Energieverschiebungen von $|++\rangle$ und $|--\rangle$

Für beide Zustände ist

$$\begin{aligned}\langle ++ | S_z^{(1)} S_z^{(2)} | ++ \rangle &= \frac{\hbar}{2} \frac{\hbar}{2} = \frac{\hbar^2}{4}, \\ \langle -- | S_z^{(1)} S_z^{(2)} | -- \rangle &= \left(-\frac{\hbar}{2}\right) \left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{\hbar^2}{4}.\end{aligned}$$

Also folgt

$$\Delta E_{++}^{(1)} = \Delta E_{--}^{(1)} = \frac{\Omega}{\hbar} (1 - 3 \cos^2 \theta) \frac{\hbar^2}{4}.$$

### Verschiebung der äußeren Niveaus

$$\Delta E_{++}^{(1)} = \Delta E_{--}^{(1)} = \frac{\hbar \Omega}{4} (1 - 3 \cos^2 \theta).$$

- (c) Berechnen Sie nun die Verschiebung der Energieniveaus  $|+-\rangle$ ,  $| - + \rangle$  in erster Ordnung von  $\hat{H}_1$  und bestimmen Sie die zugehörigen Spinwellenfunktionen. Zur Berechnung der relevanten Matrixelemente  $\langle \pm \mp | \hat{H}_1 | \pm \mp \rangle$  bzw.  $\langle \pm \mp | \hat{H}_1 | \mp \pm \rangle$  müssen nur die Terme in  $\hat{H}_1$  betrachtet werden, die proportional zu  $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$  bzw.  $S_x^{(1)} S_x^{(2)}$ ,  $S_y^{(1)} S_y^{(2)}$  sind. Warum?

### Calculation

Die Zustände  $|+-\rangle$  und  $| - + \rangle$  sind bezüglich  $\hat{H}_0$  entartet. Daher müssen wir die Störung im entarteten Unterraum

$$\mathcal{H}_0 = \text{span}\{|+-\rangle, | - + \rangle\}$$

diagonalisieren.

### Warum genau diese Terme beitragen

Für diagonale Matrixelemente  $\langle +- | \hat{H}_1 | +- \rangle$  und  $\langle -+ | \hat{H}_1 | -+ \rangle$  muss der Zustand unverändert bleiben. Dafür trägt nur  $S_z^{(1)} S_z^{(2)}$  bei. Für außerdiagonale Matrixelemente wie  $\langle +- | \hat{H}_1 | -+ \rangle$  müssen beide Spins gleichzeitig umgedreht werden. Genau diese Kopplung liefern  $S_x^{(1)} S_x^{(2)}$  und  $S_y^{(1)} S_y^{(2)}$ . Terme mit nur einem  $S_z$  und einem transversalen Spinoperator ändern höchstens einen Spin und geben wegen Orthogonalität keinen Beitrag.

### Diagonale Matrixelemente

Der relevante diagonale Anteil ist

$$\frac{\Omega}{\hbar}(1 - 3 \cos^2 \theta) S_z^{(1)} S_z^{(2)}.$$

Für  $|+-\rangle$  gilt

$$\langle +- | S_z^{(1)} S_z^{(2)} | +- \rangle = \frac{\hbar}{2} \left( -\frac{\hbar}{2} \right) = -\frac{\hbar^2}{4}.$$

Dasselbe gilt für  $|-+\rangle$ . Wir definieren zur Abkürzung

$$B := \frac{\hbar\Omega}{4}(3 \cos^2 \theta - 1).$$

### Diagonale Matrixelemente

$$\langle +- | \hat{H}_1 | +- \rangle = \langle -+ | \hat{H}_1 | -+ \rangle = B, \quad B = \frac{\hbar\Omega}{4}(3 \cos^2 \theta - 1).$$

### Außerdiagonale Matrixelemente

Die Koeffizienten vor den relevanten Operatoren sind

$$\begin{aligned} S_x^{(1)} S_x^{(2)} : & \quad 1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi, \\ S_y^{(1)} S_y^{(2)} : & \quad 1 - 3 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi. \end{aligned}$$

Außerdem gilt

$$\langle +- | S_x^{(1)} S_x^{(2)} | -+ \rangle = \frac{\hbar^2}{4}, \quad \langle +- | S_y^{(1)} S_y^{(2)} | -+ \rangle = \frac{\hbar^2}{4}.$$

Deshalb

$$\begin{aligned} \langle +- | \hat{H}_1 | -+ \rangle &= \frac{\Omega}{\hbar} \frac{\hbar^2}{4} [1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + 1 - 3 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi] \\ &= \frac{\hbar\Omega}{4}(2 - 3 \sin^2 \theta) \\ &= \frac{\hbar\Omega}{4}(3 \cos^2 \theta - 1) = B. \end{aligned}$$

### Außerdiagonale Matrixelemente

$$\langle +- | \hat{H}_1 | -+ \rangle = \langle -+ | \hat{H}_1 | +- \rangle = B.$$

### Störmatrix und Diagonalisierung

Im entarteten Unterraum lautet die effektive Störmatrix

$$H_1^{\text{eff}} = \begin{pmatrix} B & B \\ B & B \end{pmatrix}.$$

Die Matrix hat den symmetrischen Eigenvektor mit Eigenwert  $2B$  und den antisymmetrischen Eigenvektor mit Eigenwert  $0$ .

### Aufgespaltene Zustände und Verschiebungen

$$|\psi_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle + |-+\rangle), \quad \Delta E_s^{(1)} = 2B = \frac{\hbar\Omega}{2}(3\cos^2\theta - 1),$$

$$|\psi_a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle), \quad \Delta E_a^{(1)} = 0.$$

- (d) Skizzieren Sie, wie sich das Energiespektrum durch die Wechselwirkung verschiebt.

### Calculation

Ohne Wechselwirkung gibt es die Niveaus  $-\hbar\omega_0$ ,  $0$  und  $+\hbar\omega_0$ , wobei das mittlere Niveau zweifach entartet ist. Aus den vorherigen Teilaufgaben folgt für die Verschiebung der äußeren Niveaus

$$A := \frac{\hbar\Omega}{4}(1 - 3\cos^2\theta).$$

Das mittlere Niveau spaltet in einen symmetrischen Zustand mit Verschiebung  $-2A$  und einen antisymmetrischen Zustand mit Verschiebung  $0$  auf.

### Gestörtes Spektrum bis erster Ordnung

$$E_{++} = -\hbar\omega_0 + \frac{\hbar\Omega}{4}(1 - 3\cos^2\theta),$$

$$E_{--} = +\hbar\omega_0 + \frac{\hbar\Omega}{4}(1 - 3\cos^2\theta),$$

$$E_s = \frac{\hbar\Omega}{2}(3\cos^2\theta - 1),$$

$$E_a = 0.$$

### Beschreibung der Skizze

Für die Skizze zeichnet man links zuerst die ungestörten Energieniveaus:

$$-\hbar\omega_0, \quad 0 \text{ (zweifach entartet)}, \quad +\hbar\omega_0.$$

Rechts zeichnet man nach Einschalten von  $\hat{H}_1$  die verschobenen Niveaus:  $|++\rangle$  und  $|--\rangle$  verschieben sich beide um  $A$ . Das vorher entartete Niveau bei 0 spaltet auf in  $E_s = -2A$  und  $E_a = 0$ . Das Vorzeichen der Verschiebung hängt vom Winkel  $\theta$  ab.

### Magischer Winkel

$$3 \cos^2 \theta - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \theta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

Bei diesem Winkel verschwinden die ersten Ordnungsverschiebungen.